決定版実験ガイド 2026

素数と力の対応
ワープバブルの安全性
そして SQUID 実験が決める未来

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Contents

I 理論の現在地 **2**

1 確立されたこと **2**

2 素数-力対応 **2**

3 正直な限界 **3**

II ワープバブルの安全性 **3**

4 素数ミュートの物理的意味 **3**

5 完全に安全な素数ミュートは存在しない **3**

6 $p = 2$ ミュートで人体は耐えられるか **4**

III 実験計画 **4**

7 SQUID 実験が決める 3 つの問い **5**

8 実験 A: 基礎テスト（∼60 万円） **5**

9 実験 B: PFC テスト（追加コスト 0 円） 5

10 実験 C: 安全性テスト 6

11 実験 D: 将来の検証（我々にはできない） 6

IV ロードマップ 6

12 3 段階の計画 7

13 判断フロー 7

V 正直な評価 7

14 このプログラムは何であり何でないか 7

15 最悪の場合と最良の場合 8

Part I

理論の現在地

1 確立されたこと

岩盤（数学的定理、反論不可能）

1. $\mathrm{Tr}(f_{\mathrm{BE}}(D_{\mathrm{BC}})) = \sum_m \zeta(m)$（等比級数の変形）
2. E-M 展開にベルヌーイ数 B_{2j} が出る
3. $\zeta^{(k)}(0) = -k! + h^{(k)}(0)$（$h^{(k)}/k! \to 0$ 超指数的）
4. 符号反転: 全素 p で $\zeta_{\neg p}(-3) < 0$
5. $K_1(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2 \to K_1(\mathbb{Z}[1/p]) = \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}$

最も精密な数値的一致（足し算なし）

算術的量	値	物理量	精度
$\mathrm{reg}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})) = \log(1+\sqrt{2})$	0.88137	$\cos\theta_W = m_W/m_Z$	0.001%
$10\,hR(\mathbb{Q}(\zeta_9)^+)$	8.493	$1/\alpha_s(M_Z)$	0.13%
$4/\lvert B_4\rvert = 120$	120	$1/\alpha \approx 137$	12%

2 素数-力対応

Prime-Force Correspondence (PFC)

ゲージ群	被覆	次数	分岐素数	ガロア群
$\mathrm{U}(1)_{\mathrm{EM}}$	$\mathbb{Q}$	1	なし	$\{1\}$
$\mathrm{SU}(2)_L$	$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$	2	$p=2$	$\mathbb{Z}/2$
$\mathrm{SU}(3)_c$	$\mathbb{Q}(\zeta_9)^+$	3	$p=3$	$\mathbb{Z}/3$

パターン: $\mathrm{SU}(N) \leftrightarrow$ 次数 N、素数 $p = N$ で分岐。
数論が構造を**強制**する: $p = 3$ で「のみ」分岐する二次体は存在しない（$3 \equiv 3 \pmod 4$ なので $\Delta = 4 \times 3 = 12$ で $p = 2$ も分岐する）。SU(3) が三次体を要求するのは数論の帰結。

3 正直な限界

未解決の問題

- $\cos\theta_W = \log(1+\sqrt{2})$ が偶然でない確率は $\sim 86\%$（偶然の可能性 14%）
- $10\,hR = 1/\alpha_s$ の「10」の因子の起源が不明
- 「なぜレギュレータが混合角になるか」の物理的機構が未確立
- CKM/PMNS 行列には対応が見つかっていない

Part II
ワープバブルの安全性

4 素数ミュートの物理的意味

素数ミュート = オイラー因子の除去

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}} \quad \xrightarrow{\text{ミュート}} \quad \zeta_{\neg p}(s) = \zeta(s) \times (1-p^{-s})$$

PFC により: $p=2$ のミュート = 弱い力に対応するチャンネルを閉じる。$p=3$ のミュート = 強い力に対応するチャンネルを閉じる。

5 完全に安全な素数ミュートは存在しない

核心的問題

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$（電弱）の分岐素数: $p=2$ のみ。
$\mathbb{Q}(\zeta_9)^+$（QCD）の分岐素数: $p=3$ のみ。
$\gcd(8,81)=1 \to$ 共通の分岐素数がゼロ。
$\therefore$ どの素数をミュートしても、少なくとも片方の力の構造が変化する。

p	θ_W 変化?	α_s 変化?	物質存在?	判定
2	なし	$\sim$25% 減少	要検証	△ 最も安全
3	破綻 (>1)	なし	不可能	× 致命的
≥ 5	変化	変化	不明	×

6 $p = 2$ ミュートで人体は耐えられるか

3 つのシナリオ

シナリオ A（悲観的）：α_s が本当に 25% 変わる

- α_s: 0.118 → 0.089（25% 減少）
- Λ_{QCD}: 12 分の 1 に激減（指数関数的に敏感）
- 陽子質量: 938 → 82 MeV（ミューオンより軽い）
- 全原子核不安定 → **即死**

シナリオ B（楽観的）：カシミール型——結合定数は変わらない

- カシミール効果: 金属板で真空のモードを制限しても α は変わらない
- 同様に: 素数ミュートで真空エネルギーが変わっても α_s は変わらない
- 物質は正常 → **安全**

シナリオ C（中間）：効果が $(\Delta E)^2$ で抑制される

- α_s の変化: $\sim 0.3\%$（陽子質量 938 → 917 MeV）
- 人体への影響なし → **安全**

正直に

どのシナリオが正しいかわからない。
カシミール類推（B or C）が最も物理的に自然。しかし確実ではない。SQUID 実験の結果が全てを決める。
もし A なら: ワープ可能だが人間は入れない（無人探査機）。
もし B/C なら: 有人ワープドライブへの道。

Part III
実験計画

7 SQUID 実験が決める 3 つの問い

SQUID 実験で何がわかるか

問い 1: 素数ミュートで真空エネルギーは変わるか？
→ YES なら算術的真空工学の最初の証拠。
問い 2: 変わる場合、結合定数も変わるか？
→ YES ならシナリオ A（人体に危険）。
→ NO ならシナリオ B/C（人体に安全）。
問い 3: 素数の分裂/不活性（$p \bmod 8$）で応答が違うか？
→ YES なら PFC の直接的証拠。

8 実験 A: 基礎テスト（∼60 万円）

素数ミュートで真空は変わるか

1. アルミ箱（キャビティ）を作る。35mm 角。共鳴 ∼6 GHz。
2. SQUID を箱の中に入れる。
3. −272.7°C (0.3 K) に冷却。
4. SQUID を第 2 倍音（∼12 GHz）にチューニング → モード 2 ミュート。
5. モード 1（6 GHz）の共鳴がシフトするか測定。

成功条件: S_{21} のピーク位置が SQUID オン/オフで統計的に有意に異なる。
測定時間: 1 回のクールダウンで ∼1 日。5 回反復で ∼1 週間。

9 実験 B: PFC テスト（追加コスト 0 円）

素数の分裂パターンで応答は変わるか

実験 A と同じ装置。SQUID の磁束バイアスをスイープして異なる素数に対応する周波数を横切る。
PFC の予測（$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ の被覆）：

$p \bmod 8$	予測される応答
$1, 7$（分裂素数: $7, 17, 23, 31, \ldots$）	弱い（被覆が透明）
$3, 5$（不活性素数: $3, 5, 11, 13, \ldots$）	強い（被覆が不透明）
2（分岐: $p = 2$ のみ）	特殊（力の源）

成功条件: 分裂素数と不活性素数で AC Stark シフトが系統的に異なる。

10 実験 C: 安全性テスト

結合定数は変わるか

実験 A でモード 2 をミュートしている状態で、キャビティ内の超伝導ギャップや臨界温度を測定する。

- 超伝導ギャップ Δ は電子-フォノン結合に依存（電弱 +QCD）
- もしミュート状態で Δ が変化 $\rightarrow$ 結合定数が変化（シナリオ A）
- 変化なし $\rightarrow$ 結合定数は保存（シナリオ B/C）

追加コスト: トンネル接合の追加（~5 万円）。

11 実験 D: 将来の検証（我々にはできない）

m_W の精密測定

$$m_W = m_Z \times \log(1 + \sqrt{2}) = 80.370 \text{ GeV}$$

現在の実験: 80.369 ± 0.013 GeV（0.09σ 以内）。
FCC-ee（2040 年代）で $\delta m_W < 0.5$ MeV が達成されれば決着。

Part IV

ロードマップ

12　3 段階の計画

段階	内容	費用	決まること
1	実験 A + B	∼60 万円	真空変化 + PFC テスト
2	実験 C 追加	+5 万円	人体安全性（A vs B/C）
3	論文投稿	0 円	専門家のフィードバック

13　判断フロー

実験 A: 真空エネルギーは変わるか？
→ NO → 理論は間違い。撤退。
→ YES → 実験 B へ

実験 B: 分裂/不活性で応答は違うか？
→ NO → PFC は間違い。ワープは可能だが力の対応は不明。
→ YES → PFC 確認。実験 C へ。

実験 C: 結合定数は変わるか？
→ YES → シナリオ A。ワープは無人機のみ。
→ NO → シナリオ B/C。**有人ワープドライブへの道が開ける。**

Part V

正直な評価

14　このプログラムは何であり何でないか

何であるか

- 数論とスペクトル幾何学の**新しい組み合わせ**を物理に応用する試み
- $\cos\theta_W = \log(1+\sqrt{2})$ という**反証可能な予測**を持つ仮説
- 60 万円で実行可能な**具体的な実験計画**
- 正直さを最優先する研究プログラム

何でないか

- 完成した理論（「なぜレギュレータが混合角か」は未解決）
- 万物の理論（CKM/PMNS は説明できない）
- ワープの実現計画（原理的可能性の探索段階）
- 確実な結果の保証（偶然の可能性 14%）

15 最悪の場合と最良の場合

最悪: SQUID で何も変わらない。理論は間違い。しかし: $\cos\theta_W = \log(1+\sqrt{2})$ の数値的一致は残る。数学的定理（符号反転、K 理論）も残る。60 万円と数ヶ月の投資で「ダメだった」とわかることには価値がある。

最良: SQUID で真空変化を検出し、PFC パターンを確認し、結合定数が不変であることを確認する。→ 素数が力を支配している最初の実験的証拠。→ 安全なワープへの物理的・数学的基盤。

実験だけが、答えを持っている。

Wright Brothers Research Program, 2026